

Guía para el proyecto grupal final – PARTE 1 (10% nota final)

Machine learning Probabilístico

Objetivo del Proyecto

El objetivo de este ejercicio es que los estudiantes desarrollen un proyecto utilizando Machine Learning supervisado, que pueda resolver un problema mediante clasificación o regresión. La primera entrega debe cubrir las primeras tres fases de la metodología CRISP-DM:

1. Entendimiento del negocio.
2. Entendimiento de los datos.
3. Procesamiento de la información.

Este proyecto se realizará en equipos de entre **dos** o **tres** estudiantes.

Fases del Proyecto

Fase 1: Entendimiento del Negocio

Esta fase tiene como objetivo definir claramente el problema que se desea resolver. El equipo debe responder a las siguientes preguntas:

- **Descripción del problema:** ¿Cuál es el problema que intentan resolver con Machine Learning?
- **Objetivo del proyecto:** ¿Cuáles son los resultados esperados del modelo? (Ejemplos: predecir la probabilidad de abandono escolar, categorizar productos, predecir precios de viviendas).
- **Impacto:** ¿Cómo beneficiará la solución a los interesados?
- **Definición de éxito:** ¿Cómo medirán el éxito del modelo? (Métricas como exactitud, precisión, error cuadrático medio, entre otras).

Entrega esperada: Documento que describa el problema, el objetivo general, objetivos específicos (Máximo 3), los stakeholders, las restricciones y los criterios de éxito.

Fase 2: Entendimiento de los Datos

En esta fase, el equipo debe explorar y analizar el conjunto de datos con el que trabajará. Deben incluir:

- **Descripción de los datos:** Fuente de los datos, cantidad de registros y variables, y contexto del conjunto de datos.
 - **Análisis exploratorio:** Distribución de las variables, detección de datos faltantes, outliers, correlaciones importantes.
 - **Variables objetivo y predictoras:** Identificar la variable que se desea predecir y las variables que se utilizarán para ello.
 - **Problemas identificados:** Datos faltantes, variables irrelevantes, inconsistencias, etc.
 - **Requisitos del conjunto de datos:** El conjunto de datos debe contar con al menos 7 variables numéricas, 3 variables categóricas y un número de filas suficiente para que el modelo de Machine Learning funcione de manera efectiva.
-

Fase 3: Procesamiento de la Información

En esta fase, el equipo debe preparar los datos para ser utilizados en un modelo de Machine Learning. Esto incluye:

- **Limpieza de datos:** Tratamiento de valores faltantes, eliminación de duplicados, corrección de inconsistencias.
 - **Transformación de datos:** Normalización, escalado, codificación de variables categóricas, etc.
 - **Generación de nuevas variables (si aplica):** Creación de variables adicionales que puedan mejorar el rendimiento del modelo.
-

Requisitos de la Entrega

- **Formato del documento:** Documento en formato PDF o Word con la información de cada fase claramente estructurada.
 - **Código fuente:** Archivos de código (Python, R u otro lenguaje) utilizados en el procesamiento de datos.
 - **Plazo de entrega:** 22-03-2026.
 - **Evaluación:** La evaluación se basará en la calidad del contenido, el análisis realizado, la estructura del documento y la presentación.
-

Presentación

Se debe realizar una presentación de un máximo de **20 minutos** por grupo, en la que se exponga claramente cada paso realizado. Durante la presentación, se recibirá feedback y sugerencias para mejorar el proyecto.

Criterios de Evaluación

- **Entendimiento del negocio:** ¿Está claramente definido el problema? ¿Los objetivos y criterios de éxito son relevantes? **(0.5 Puntos)**
 - **Entendimiento de los datos:** ¿El informe incluye análisis exploratorio y gráficos relevantes? ¿Se han identificado correctamente las variables objetivo y predictoras? **(2 puntos)**
 - **Procesamiento de la información:** ¿Los datos han sido preparados adecuadamente? ¿El proceso está bien documentado? **(2 puntos)**
 - **Trabajo en equipo:** Evaluación de la colaboración y participación de los integrantes del equipo. **(0.5 Puntos)**
-

Consejos Adicionales

- Definan claramente los roles y responsabilidades dentro del equipo.
- Documenten todo el proceso para facilitar la elaboración del informe.
- Realicen reuniones periódicas para coordinar y evaluar el progreso del proyecto.

¡Buena suerte con su proyecto de Machine Learning! 😊